

金融商品程式交易策略研究 HW1

名詞	解釋	
K 線	K 線是根據股價一天走勢中形成的 4 個價位，即開盤價、收盤價、最高價、最低價所形成，顯示出市場某段期間的價格變化，包含股票、ETF、期貨、外匯等等商品，在觀察價格走勢時，都會使用到 K 線圖。	
K 線圖	而 K 線在不同週期的計算上也有分別，記錄一天股價變化的稱為日 K 線、一週股價稱為週 K 線、一個月股價稱為月 K 線。	
指標	計算方法	指標意義/指標訊號
SMA 簡單移動平均線	$N \text{ 日移動平均線} = N \text{ 日收市價之和} / N$	代表過去一段時間的平均成交價格，用來判斷趨勢。若均線的價格越來越高，代表投資人看多，願意花較高的價格買入，也就代表現階段市場趨勢是往上走的。 如果股票現價向上穿越 SMA 線，代表股市走強，為買進訊號。 若股票現價向下穿越 SMA 線，代表股市走弱，為賣出訊號。
EMA 平滑移動平均線	$EMA(N) = 2 * X / (N+1) + (N-1) * EMA [N-1] / [N+1]$	針對 SMA 反應遲鈍又容易受極端值影響，指數移動平均線 EMA 考慮不同時期的價格對當下的影響，賦予新近日較大的權重，因此對股價的最新變化反應更為敏銳。 以指數式遞減加權的移動平均。各數值的加權影響力隨時間而指數式遞減，越近期的數據加權影響力越重。至於舊有的數據，權重每日遞減，到它剔出計算時段之時，對 EMA 可謂全無影響，不會引致無謂的波動。
WMA 加權移動平均線	週期值總和 / 週期	計算平均價格時，將個別數據乘以不同數值而得到價格加權比重，因此，月近期的價格銓重會大於較遠期的價格權重，權重會依據選擇的時間週期而有所不同。
KD 隨機指標	今天 K 值 = 昨天 K 值 $\times$ 2/3 + 今天 RSV $\times$ 1/3	K 值和 D 值是 KD 指標的主要組成部分，它們共同作用於市場分析，提供了超買和超賣的信號。KD 指標的原理是建基於，市場的價格並非始終呈直線上升或下降，而是在一定的波動範圍內波動。

	今天 D 值 = 昨天 D 值 $\times$ $\frac{2}{3}$ + 今天 K 值 $\times$ $\frac{1}{3}$	當價格上漲到一定程度時，可能會出現超買情況，意味著市場可能會出現回調或下跌；相反，當價格下跌到一定程度時，可能會出現超賣情況，表明市場可能會出現反彈或上漲。
MACD 指數平滑異同移動平均線	DIF 值 (差離值 / 快線) = $\text{EMA}(\text{close}, 12) - \text{EMA}(\text{close}, 26)$ DEM 值 (MACD 值 / 訊號線 / 慢線) = $\text{EMA}(\text{DIF 值}, 9)$ MACD bar (OSC / 將 DIF 值與 DEM 值的差畫成柱形圖) = DIF 值 - DEM 值	MACD 指標的使用方式有很多種，其中最常見的是觀察 DIF 和 MACD 的交叉點。當 DIF 上穿 MACD 時，表示股票價格可能會上漲；當 DIF 下穿 MACD 時，表示股票價格可能會下跌。 MACD 指標還可以用來判斷股票的超買和超賣情況。當 MACD 柱狀圖的值大於零時，表示股票處於超買狀態；當 MACD 柱狀圖的值小於零時，表示股票處於超賣狀態。
RSI 相對強弱指標	$\text{RSI} (N \text{ 日}) = 100\% \times \left(\frac{N \text{ 日內}[\text{收盤價與昨收價之差與 } 0 \text{ 的較大值}]}{N \text{ 日內}[\text{收盤價與昨收價之差的絕對值}]} \right)$	根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。RSI 的基本原理是，在一個正常股市中多空買賣雙方的力道，必須得均衡，股價才會穩定。而 RSI 係計算在一定期間內，股價上漲總幅度平均值佔總漲跌幅總幅度平均值嘅比例。
Average Directional Index (ADX)	$+DI = \left(\frac{\text{Smoothed } +DM}{ATR} \right) \times 100$ $-DI = \left(\frac{\text{Smoothed } -DM}{ATR} \right) \times 100$ $DX = \left(\frac{+DI - -DI}{+DI + -DI} \right) \times 100$ $ADX = \frac{(\text{Prior ADX} \times 13) + \text{Current ADX}}{14}$	ADX 線能顯示走勢的強弱。由於顯示的是「趨勢的強弱」，因此不論是上升趨勢或下降趨勢，只要走勢增強都會上升。從 20 到超過 30 時，顯示趨勢走強的形態，可能發展為大波段的可能性。相對地，當市場反轉趨勢不明時，數值就會降低。
Parabolic SAR 拋物線指標	$\text{SAR}(\text{current}) = \text{SAR}(\text{previous}) + AF * [\text{EP} - \text{SAR}(\text{previous})]$	SAR 可顯示趨勢的轉換。其基本解讀方法為，SAR 若出現在蠟燭線下方表示在上昇趨勢，在上方則表示在下降趨勢。當該位置關係對調時，即是趨勢轉換的訊號，當 SAR 接觸蠟燭線時即出現反轉。
On Balance Volume (OBV) 能量潮指標	如果今天的收盤價高於昨天的收盤價 $\text{OBV} = \text{昨天 OBV} + \text{今天的成交量}$	1) OBV 下降，行情上升時，為賣出信號，表示買盤無力。2) OBV 上升，行情下降，為買進信號，表示逢低接手轉強。3) OBV 緩慢上升，為買進信號，表示買盤轉強。4) OBV 急速上升，為賣出信號，表示買盤全力介入，多頭即將力竭。5) OBV

	如果今天的收盤價低於昨日收盤價: $OBV = \text{昨天 } OBV - \text{今天的成交量}$ 如果今天的收盤價等於昨日收盤價 $OBV = \text{昨天 } OBV$	值從正的累積數轉為負的累積數時，為下跌趨勢，持倉應做空。反之，OBV 從負的累積數轉為正數，則應該跟進做多。 6) 若在 OBV 線的累計值高點，價格無法突破，此為上漲壓力帶，行情經常會在此高點遇阻而反轉，需特別注意。7) 運用 OBV 線時，需配合 K 線觀察，尤其是價格趨勢在盤檔能否一舉突破壓力帶，OBV 線的變動方向是重要指標。
Bollinger Bands	Upper band = 20-day SMA + (20-day SD x 2) Middle band = 20-day SMA Lower band = 20-day SMA – (20-day SD x 2)	布林通道是帶寬 (band) 會隨著價格變動，帶寬放大或縮小的「動態」型指標。這種性質讓我們可以透過通道的帶寬變動，確認或預測趨勢與波動性。<趨勢 = 可確認市場動向> 觀察中央的移動平均線角度，可以掌握趨勢的走向。當線形往右上走，表示市場處於上升趨勢，往右下走則代表下降趨勢，持平則沒有趨勢發生。<波動性 = 可確認價格變動率> 當帶寬 (band) 上下軌的幅度越大表示波動性越大，越窄可判斷波動性越小。而且，也可將小幅波動性視為是大幅波動性的準備階段。
Donchian Channel	Upper Channel (UC): Highest High in N periods Lower Channel (LC): Lowest Low in N periods Middle Channel (MC): $(UC + LC) / 2$	唐奇安通道規則為：當最高價高於前 X 個 K 的最大最高價時，則做多，但當最低價低於前 X 個 K 的最小最低價時，採做空，而市場一般將 X 預設值為 20，當唐奇安通道的寬度越寬，市場波動就越大，唐奇安通道越窄，市場波動性也就越小，並且通道由三條重要的線所構成分別為上阻力線、下支撐線和中心線，而唐奇安通道主要是抓一個突破型趨勢跟蹤指標，去掌握兩種不同的突破信號，一個是上阻力線或下支撐線，第二種突破信號是則中心線交叉。
William %R 威廉指標	Williams %R = $(\text{當天收盤價} - \text{過去 } n \text{ 日間的最高價}) \div (\text{過去 } n \text{ 日間的最高價} - \text{過去 } n \text{ 日間的最低價}) \times 100$	一般的震盪指標取的值在 0 ~ 100% 的範圍內，數字越小判斷超賣程度越大，數字越大判斷超買的程度越大。這一點應該從直覺即可明白。但是，Williams %R 的值在 -100 ~ 0% 的範圍內，因此須特別注意。

		Williams %R 在-80%以下判斷為超賣，-20%以上判斷為超買（更嚴格地來說，也會以-90%與-10%作為基準）。由於是負值，所以光看數值會產生混淆，只要單純地看副圖指標視窗，看看是位於低點位置還是高點位置即可。
Average True Range (ATR) 真實波動幅度均值	$[(\text{Prior ATR} \times (n-1)) + \text{Current TR}] / n$	ATR 做為止損的另一個方法是根據前一個交易日的收盤價。假設我們在當前價格 1.30598 做多，那麼當價格跌破前一個交易日收盤價的 1 倍 ATR 時，即 $1.30598 - 0.00720 = 1.29878$ 我們就可以考慮止損出場。 隨著價格逐漸向著對我們有利的方向發展，我們需要不斷上調自己的止損位置，從而防止浮動盈利變成浮動虧損。假設我們在當前位置 1.30598 做多 GBPUSD，止損 1.29878，那麼當價格上漲至 1.30598 後，我們可以將止損上調至 1.29878。
Mass Index 質量指標	EMA1 = (最高價 - 最低價) 的 9 日 EMA EMA2 = EMA1 的 9 日 EMA MI = (EMA1 / EMA2) 的 N2 日簡單加總	觀察 MASS Index 指標的曲線圖時，必須特別注意其曲線“凸出的部分”。當股價的高低波幅差距擴大，或者股價的動量指標急速噴出時，都會造成曲線形成“凸出的部分”。MASS Index 將每日的價差波幅，以指數平均的方式加以平滑，以便觀察它波帶寬窄的程度。一般而言，當 MASS Index 高於 25 時，代表價差波幅擴大。當 MASS Index 低於 25 時，代表價差波幅狹窄。但是，所謂“凸出的部分”，經常是價差波幅瞬間大幅擴張所造成的。由於衝擊的力量過於猛烈，造成 MASS 曲線向上穿越 27，暗示股價波帶的寬度已擴增至一定極限，近期內反轉的可能性增加。觀察 MASS 曲線的“凸出的部分”訊號時，必須同時觀察 K 線圖走勢，並且在圖表上，搭配一條 9 天的移動平均線。根據移動平均線移動的方向，決定進場買入或者退場賣出。
CCI (Commodity Channel Index) 順勢指標	$CCI = (TP - MA) / 0.015 \times MD$ TP = (最高價 + 最低價 + 收盤價) / 3 MA = n 日間的 TP 移動平均	大部分的震盪指標顯示為 0 ~ 100% 之間（或者在 -100 ~ +100% 之間），但是 CCI 並沒有數值的上限/下限。一般而言，水平線會落在 -100% 與 +100%，使用這些水準判斷交易的進行。 當 CCI 由下往上突破 +100% 時應買進，由上往下跌破 -100% 時賣出。如此即可按照趨勢順勢交易。平倉通常則在重新回到 ±

	MD=TP-MA 的平均偏差	100%內側時進行。圖 2 中，A 為買進的進場時機，B 為平倉的時機。 順帶說明，當市場變動劇烈時，CCI 會同時超過±100%和±200%。遇到這種狀況時，就不進場交易。
Momentum 動量指標	動量指標 = (現在的收盤價 ÷ -n 日以前的收盤價) × 100	動量指標的值代表的是價格變動的動能。價格上漲幅度擴大時，動量指標會上升，若上漲幅度與先前的水平相同時，則動量指標持平，若上漲幅度縮小，則動量指標會下降。 關鍵是，即使價格本身上漲，但只要上漲幅度縮小，動量指標也會反轉下降。由於這種性質，動量指標會先於價格變動顯示趨勢轉換。 使用動量指標作為策略時，以中心線 100 作為基準，若動量指標向上突破 100 就買進，若下跌低於 100 即賣出。在圖 2 中可在 A 考慮賣出，在 B 考慮買進。